UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

IE 3038- ***Diseño e innovación en Ingeniería 1***

Sección 30



Informe de selección de Hardware

Lisandro Daniel Toruño García 19348

15 de mayo del 2025

1. Introducción

Este informe describe el hardware seleccionado para el proyecto de graduación “Diseño e Implementación de una Unidad de Procesamiento de Señales Digitales Didáctico”, basado en una Raspberry Pi4. El sistema está diseñado para ser funcional, didáctico y de bajo costo, centrado en el procesamiento de señales de audio con una interfaz táctil intuitiva.

2. Objetivos

Implementar una plataforma educativa para el procesamiento digital de señales (DSP) utilizando hardware accesible.

Permitir la captura, procesamiento y reproducción de señales de audio mediante una interfaz táctil.

Minimizar el uso de periféricos externos (teclado, mouse) para simplificar la interacción.

3. Hardware seleccionado

3.1. Componentes Principales

Componente	Descripción	Función en el proyecto
Raspberry Pi 4	Modelo B	Unidad central de procesamiento
Pantalla táctil 7”	Resolución HDMI	Interfaz de usuario principal
Micrófono externo USB	Micrófono *plug-and-play*	Captura de señales de audio
Bocina con alimentación USB	Altavoz alámbrico	Salida de audio procesado
Case Integrado	Chasis para Raspberry Pi + Pantalla	Protección y montaje compacto
MCP3008	Integrado ADC	Convierte la señal Analógica a Directa por medio de SPI
Cable Micro HDMI a HDMI	Conexión entre la Raspberry Pi y la Pantalla	Transmisión de video

3.2. Componente de Soporte

- Tarjeta SD (16GB Clase 10): Almacenamiento del sistema operativo y datos.
- Fuente de alimentación USB-C (5V/3A): Energía estable para la Raspberry Pi y periféricos.

3.3. Exclusión de componentes no requeridos:

- No se usan sensores adicionales: El enfoque es en el procesamiento de señales.
- No se requiere módulo de audio externo: Se aprovecha el DAC integrado de la Raspberry Pi.
- No se incluyen teclado/mouse: La interacción es 100% táctil, pero si gusta el usuario para facilidad del mismo puede conectar el mouse y teclado.

4. Diagrama de conexiones

Raspberry Pi 4

├─ Micro HDMI → Pantalla táctil 7" (video)

├─ USB → Control táctil de la pantalla

├─ USB → Micrófono externo (entrada de audio)

├─ USB y Jack 3.5mm → Bocina (salida de audio)

└─ GPIO 7-11 → MCP3008

5. Consideraciones técnicas

5.1. Procesamiento de Audio

- La Raspberry Pi 4 utiliza su salida de audio integrada para la bocina bluetooth.
- El micrófono USB evita la necesidad de conversores ADC externos.

5.2. Interfaz Táctil

- La pantalla táctil debe ser compatible con Raspbian.
- Una interfaz gráfica desarrollada en Python para fines educativos.

5.3. Optimización

- Usar un sistema operativo ligero para mayor ahorro espacio.
- Configurar el bluetooth para baja latencia.

6. Conclusiones

El diseño cumple con los requisitos de un sistema didáctico de procesamiento de señales digitales, ofreciendo:

- Simplicidad con la interacción táctil y mínimo de componentes.
- Flexibilidad, en el sentido de la capacidad para expandirse con software especializado como lo son los filtros FIR/IIR y sus configuraciones varias.

7. Recomendaciones

- Micrófono USB con omnidireccional para tener una captura clara.
- No usar cargadores de celular, porque pueden causar *under-voltage* y reinicios, mejor usar una fuente de poder de marca certificada, o bien, la fuente de poder oficial de Raspberry Pi.

- Conectar primero la pantalla y alimentación, luego al iniciar conectar el micrófono y bocina para que el sistema los pueda detectar correctamente al arrancar.